

Prueba de Escritorio — Laboratorio de Cristales

Estado inicial

- Cristales rojos: 0
- Cristales azules: 0
- Cristales combinados: 0
- Inestabilidad: 0
- Turnos: 0
- Tiene catalizador: No
- Experimento cerrado: No
- Máximo de turnos: 14
- Límite de inestabilidad: 8

Prueba A — Victoria por condición B (catalizador + 2 combinados + inestabilidad ≤ 5)

Iteración	Acción elegida	Rojos	Azules	Combinados	Inestabilidad	Catalizador	Turnos	Cerrado	Objetivo
Inicio	—	0	0	0	0	No	0	No	Estado inicial
1	5. Buscar catalizador	0	0	0	1	Sí	1	No	Objetivo alcanzado
2	1. Recolectar rojo	1	0	0	2	Sí	2	No	+1 inestabilidad
3	2. Recolectar azul	1	1	0	3	Sí	3	No	+1 inestabilidad
4	3. Combinar cristales	0	0	1	5	Sí	4	No	Combinados alcanzados
5	4. Estabilizar	0	0	1	4	Sí	5	No	-1 inestabilidad
6	4. Estabilizar	0	0	1	3	Sí	6	No	-1 inestabilidad
7	1. Recolectar rojo	1	0	1	4	Sí	7	No	+1 inestabilidad
8	2. Recolectar azul	1	1	1	5	Sí	8	No	+1 inestabilidad
9	4. Estabilizar	1	1	1	4	Sí	9	No	-1 inestabilidad

Iteración	Acción elegida	Rojos	Azules	Combinados	Inestabilidad	Catalizador	Turnos	Cerrado	Ob
10	4. Estabilizar	1	1	1	3	Sí	10	No	-1 i
11	3. Combinar cristales	0	0	2	5	Sí	11	No	Seg +2
12	6. Cerrar experimento	0	0	2	5	Sí	12	Sí	Cur ti && && <=

Resultado: El programa imprime:

"¡Experimento cerrado con éxito!"

La variable `experimento_cerrado` pasa a `true`, el ciclo `while` finaliza en la siguiente evaluación y no entra al bloque de derrota.

Prueba B — Derrota por inestabilidad crítica

Iteración	Acción elegida	Rojos	Azules	Combinados	Inestabilidad	Catalizador	Turnos	Cerrado	Obse
Inicio	—	0	0	0	0	No	0	No	Estad inicial
1	1. Recolectar rojo	1	0	0	1	No	1	No	+1 roj inesta
2	1. Recolectar rojo	2	0	0	2	No	2	No	+1 roj inesta
3	1. Recolectar rojo	3	0	0	3	No	3	No	+1 roj inesta
4	2. Recolectar azul	3	1	0	4	No	4	No	+1 az inesta
5	2. Recolectar azul	3	2	0	5	No	5	No	+1 az inesta
6	2. Recolectar azul	3	3	0	6	No	6	No	+1 az inesta

Iteración	Acción elegida	Rojos	Azules	Combinados	Inestabilidad	Catalizador	Turnos	Cerrado	Observaciones
7	3. Combinar cristales	2	2	1	8	No	7	No	Consta de 1 rojo y 1 azul. +1 combinatorio +2 inestabilidad

Resultado: Al finalizar el turno 7, la inestabilidad alcanza el límite crítico de 8. Como la condición del `while` requiere que la inestabilidad sea menor que el límite permitido, el ciclo finaliza en la siguiente evaluación.

La variable `experimento_cerrado` continúa en `false`, por lo que el programa determina que el experimento no fue completado correctamente y muestra el mensaje correspondiente de derrota.

Resultado final de la prueba: El jugador pierde por alcanzar el límite máximo de inestabilidad.